



앙상블 딥러닝 기반 졸음운전 형태 분류 및 인식 기술

긴 졸음운전과 짧은 졸음운전을 구분하여 정확도 향상

주요응용분야 / 제품

01 차량 안전 시스템



실시간 졸음운전 감지로 사고 예방 및 운전자 경고

02 운전자 모니터링 시스템



운전자의 졸음 상태 분석 및 맞춤형 피드백 제공

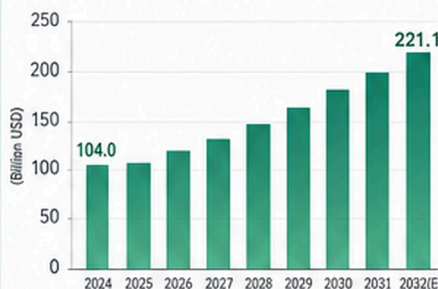
03 임베디드 차량 AI 장치



차량 내 임베디드 환경에서 동작하는 경량화된 졸음운전 인식

시장현황

Vehicle Safety Systems Market



CAGR
8.6%
2025~2032년
성장 전망

2032년 시장규모
221,058,710,000
USD

출처: Worldwide Automotive Safety Market 2026 - PW Consulting (2026)

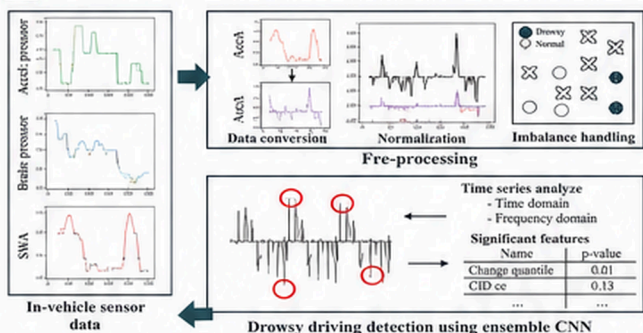
기술개요

- 차량 센서 데이터(조향각, 조향속도, 가속 및 감속 페달 압력)를 활용하여 졸음운전 형태별 특징을 추출 및 분석
- 긴 졸음운전과 짧은 졸음운전을 구분하는 앙상블 딥러닝 모델로 각각 특화된 서브네트워크를 학습시켜 인식 정확도 향상
- 임베디드 장치 적용을 위한 온디바이스 온보딩 기법(업샘플링, 특징 선택, 모델 압축) 적용으로 경량화 및 실시간 감지 가능

핵심 차별성

- 졸음운전 형태(긴 졸음운전, 짧은 졸음운전)를 구분하여 각 유형별 특성에 최적화된 다수 서브네트워크 기반 앙상블 딥러닝 모델 구성
- 데이터 불균형 문제를 최소화하는 전처리 및 특징 선택 기법 적용으로 학습 효율 및 감지 성능 개선
- 임베디드 환경에 적합한 온디바이스 온보딩 기법으로 저해상도 센서 데이터를 고해상도로 변환하고 모델 경량화 지원

대표도면



기술 경쟁력

- 기존기술 한계**
 - 기존 졸음운전 인식 기술은 긴 졸음운전과 짧은 졸음운전 형태를 구분하지 않아 인식 정확도가 낮음
 - 딥러닝 기반 기존 모델들은 임베디드 장치의 연산 및 메모리 제한으로 실제 차량 적용에 어려움 존재
- 기술적 우위**
 - 긴 졸음운전과 짧은 졸음운전의 데이터 특성을 반영한 앙상블 딥러닝 구조로 인식 정확도 및 신뢰성 향상
 - 온디바이스 온보딩 기법을 통한 모델 경량화 및 고해상도 데이터 변환으로 임베디드 환경에서 실시간 졸음운전 감지 가능

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원/등록번호 (등록번호)	출원/등록일자 (등록일자)
졸음운전 형태 분류 및 앙상블 딥러닝 기반의 졸음운전 인식을 위한 장치 및 방법	10-2022-0038281 / 10-2950829	2022년03월28일 / 2026년04월07일



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051-510-7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr